

Ultrafioletowa lampa utwardzająca.

Autor pracy: Adam Kuchto

Cel pracy

Stworzenie bezpiecznego urządzenia do utwardzania żywicy wykorzystywanej w produkcji biżuterii oraz ozdób.



```
GTKTerm - /dev/ttyACM0 115200-8-N-1
File Edit Log Configuration Controlsignals View Help
START
Rozmiar: 953 MB
PLIK OK
czas: 30
moc: 75
safe: 1

```

Otwórz ▼ +>

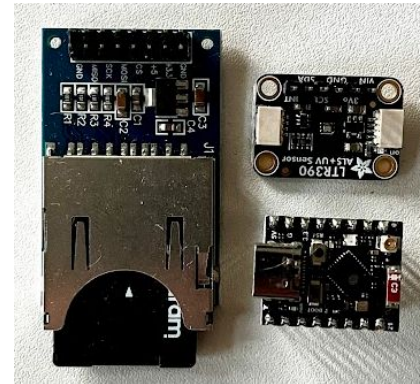
- 1
- 2 "czas": 30,
- 3 "moc": 75,
- 4 "safe": 1
- 5

Wykorzystane metody badawcze

W realizacji projektu zastosowano metodykę iteracyjnego projektowania i prototypowania, polegającą na stopniowym tworzeniu kolejnych wersji urządzenia oraz ich weryfikacji poprzez testy praktyczne.

Takie podejście umożliwiło szybkie wykrywanie błędów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, a następnie

Wprowadzanie niezbędnych modyfikacji na kolejnych etapach prac.



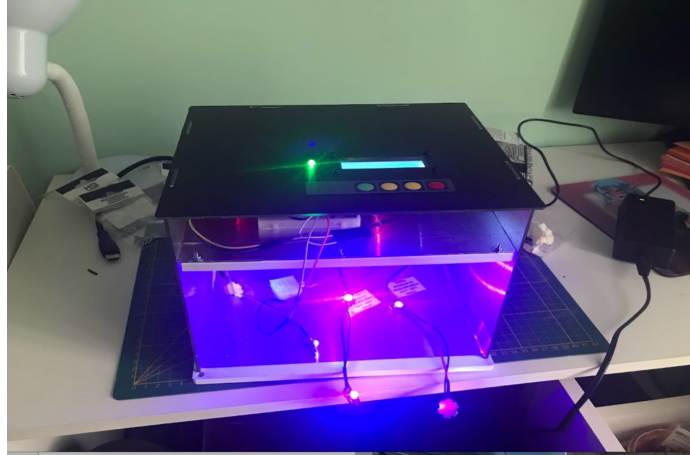
Rozwiązanie/wyniki

🔧 Wersja 1

- elektronika w obudowie
- taśma odblaskowa
- Sterowanie tranzystorami

❌ Problemy:

- EMI (zakłócenia)
- restarty
- artefakty wyświetlacza
- błędne przyciski



✅ Wersja 2

- oddzielne moduły:
 - komora
 - sterownik
- połączenie przewodem

✅ brak zakłóceń

✅ możliwość zmiany sterownika

Rozwiązanie/wyniki



Testy:

- przyciski
- czas
- wyświetlacz
- mechanika + elektryka



Optymalizacja:

- test utwardzania
- regulacja napięcia LED
 - wydajność vs trwałość



Zmiany:

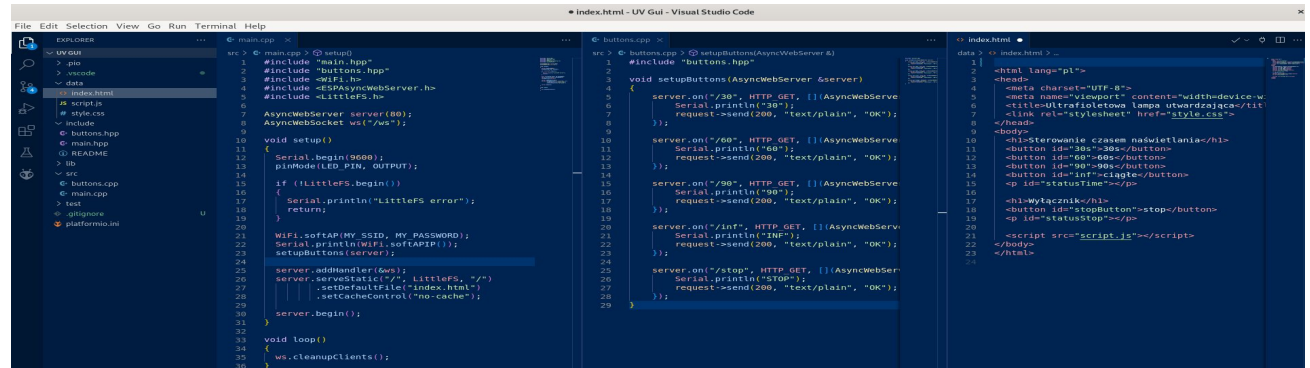
- przekaźnik zamiast tranzystorów
- separacja elektroniki



Wnioski/uwagi

- Możliwość stworzenia bezpiecznej i wydajnej lampy UV z ogólnodostępnych komponentów.
- Iteracyjny proces projektowy umożliwia szybkie wykrywanie i eliminację błędów.
- Chłodzenie aktywne jest niezbędne przy dłuższej pracy.
- Prosty interfejs jest wystarczający.
- Przerost formy nad treścią.
- Zorientowanie na potrzeby użytkownika.

```
main.c settings.c x PlekarnikIoc usart.h usart.c heaters.c main.h tim.c
51 {
52     if (settingsValue.status != DONE) return;
53     settingsValue.status = STOP;
54     idleLedInfo();
55     pcf8574_cursor(0, 0);
56     pcf8574_send_string("      STOP      ");
57     uart_buf_len = sprintf(uart_buf, "%s s\r\n", "stop");
58     HAL_UART_Transmit(&usart1, (uint8_t *)uart_buf, uart_buf_len, 100);
59 }
60 void startHeating()
61 {
62     if((checkDoor() == CLOSE) && (settingsValue.status != DONE)) {
63         settingsValue.status = WORKING;
64         startLedInfo();
65         pcf8574_cursor(0, 0);
66         pcf8574_send_string("  IN PROGRESS  ");
67         uart_buf_len = sprintf(uart_buf, "%s s\r\n", "start");
68         HAL_UART_Transmit(&usart1, (uint8_t *)uart_buf, uart_buf_len, 100);
69         settingsValue.status = heating(settingsValue.time, settingsValue.power);
70
71         if (settingsValue.status == DONE) {
72             uvLedsOff();
73             stopLedInfo();
74             pcf8574_cursor(0, 0);
75             pcf8574_send_string("    SUCCESS    ");
76         }
77
78         if (settingsValue.status == STOP) {
79             uvLedsOff();
80             idleLedInfo();
81             pcf8574_cursor(0, 0);
82             pcf8574_send_string("      STOP      ");
83         }
84
85         if (settingsValue.door == OPEN) {
86             uvLedsOff();
87             idleLedInfo();
88             pcf8574_cursor(0, 0);
89         }
90     }
91 }
```



Dziękuję za uwagę